

2023.06.20.

Analízis 2. informatikusoknak

Teszt (45 perc, 50 pont)

címke névvel, Neptun kóddal

Válassza ki az egyetlen helyes megoldást!¹ ($5 \times 4 = 20$ pont)

- A legalacsonyabbrendű homogén, állandó együtthatós, lineáris differenciálegyenlet rendje, melynek az $2x \sin x - 1$ függvény megoldása
☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐ 6 ☐ más.
- Ha az $y'' + 4y' + 4y = e^{ax}$ differenciálegyenletben külső rezonancia van, akkor
☒ $a = -2$; $a = 2$; $a = -1$; $a = 1$; $a = 0$; más.
- Az $x_{n+1} = -2x_n + 3x_{n-1}$ rekurzió korlátos megoldásai: ($A, B \in \mathbb{R}$)
 $A(-1)^n + B3^n$; $A(-3)^n + B$; ☒ $A3^n + B(-3)^n$; $A(-3)^n + B3^n$; más.
- $\sum_{n=2}^{\infty} 3^{n-1} = ?$ 1; $\frac{1}{2}$; ☒ ∞ ; ☐ 2; nem létezik; más.
- $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{-2}{(2n+1)!} x^{2n+2} = ?$
 $x \sin(2x)$; ☒ $-2x \operatorname{sh} x$; $\operatorname{ch}(2x) + 2$; $\sin(2x) - 2x$; $-x \operatorname{sh}(2x)$; más.

Minden állításról döntse el, hogy igaz (I) vagy hamis (H)!² ($15 \times 2 = 30$ pont)

- $y' = \cos^2(y) \cdot \operatorname{arctg}(x)$
 Az egyenletnek egyetlen konstans (x -től független) megoldása van. ☐ I; ☒ H;
 A $(0, 1)$ ponton átmenő megoldás meredeksége ebben a pontban pozitív. ☐ I; ☒ H;
 A differenciálegyenlet szeparábilis. ☒ I; ☐ H;
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{(n+2)^3}$
 A sor konvergenciatartománya nyílt. ☐ I; ☒ H;
 A sor a konvergenciatartományán egyenletesen konvergens. ☒ I; ☐ H;
 Az összegfüggvény páros. ☐ I; ☒ H;
 A sor konvergenciasugarának kiszámítására használható a gyökkritérium. ☒ I; ☐ H;
- $f(x, y) = x^2 - 4xy^2 - 2y^2 + 5$
 A függvény minden pontban totálisan differenciálható. ☒ I; ☐ H;
 A függvény $(0, 0)$ pontbeli érintősíkja párhuzamos a $z = 0$ síkkal. ☒ I; ☐ H;
 Az $(1, 1)$ pontbeli iránymenti derivált az $(1, 1)$ irányban maximális. ☐ I; ☒ H;
 A függvénynek az origóban lokális szélsőértékhelye van. ☐ I; ☒ H;
- Az $y = x^2$, és $y = -2x$ vonalak által határolt korlátos tartomány normáltartományként felírva
 $\{x \in [0, 2], y \in [-2x, x^2]\}$ ☐ I; ☒ H;
 $\{x \in [-2, 0], y \in [x^2, -2x]\}$ ☒ I; ☐ H;
 $\{y \in [0, 4], x \in [-\sqrt{y}, -\frac{y}{2}]\}$ ☒ I; ☐ H;
 $\{y \in [-4, 0], x \in [-\frac{y}{2}, \sqrt{-y}]\}$ ☐ I; ☒ H;

¹A helyes megoldás előtti négyzetet **satírozza be!** Helyes válasz: 4 pont; helytelen vagy nem egyértelmű válasz: 0 pont.

²A helyes válasz előtti négyzetet **satírozza be!** Helyes válasz: 2 pont; nem egyértelmű válasz: 0 pont; helytelen válasz: -2 pont, azonban egy-egy feladat teljes pontszáma nem csökken nulla alá.

1, $2x \sin x - 1$ $\lambda_1 = 0$ egyszeres gyök
 $\lambda_{2,3} = \pm i$ kétféle gyök

$\lambda(\lambda-i)^2(\lambda+i)^2$ a karakterisztikus polinom $\Rightarrow$ $n=5$

2, $y'' + 4y' + 4y = e^{ax}$

$\lambda^2 + 4\lambda + 4 = (\lambda+2)^2 = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} = -2 \Rightarrow y_{\text{inh}}(x) = C_1 e^{-2x} + C_2 x e^{-2x}$

$\Rightarrow$ $a = -2$

3, $x_{n+1} = -2x_n + 3x_{n-1}$

$x_n = q^n \Rightarrow q^{n+1} = -2q^n + 3q^{n-1} \Rightarrow q^2 + 2q - 3 = (q+3)(q-1) = 0$

$q_1 = 1, q_2 = -3$; $x_n^{\text{alt}} = A + B(-3)^n$; konstans, ha $x_n = A$

4, $\sum_{n=2}^{\infty} 3^{n-1} = 3 + 9 + 27 + 81 + \dots = +\infty$

5, $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{-2}{(2n+1)!} x^{2n+2} = -2x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = \underline{-2x \sinh(x)}$

6, $y' = \cos^2(y) \cdot \arctan_t(x)$

Egyszerítési feltevések: $\cos^2 y = 0 \Leftrightarrow y(x) = \frac{\pi}{2} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$
 több konstans megoldás van.

$(0,1)$ -ben $y' = \cos^2(1) \cdot \arctan_t(0) = 0$, nem pozitív

Sorozatvizsga ✓

7, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{(n+2)^3}$ $|x| > 1$ -re a sor divergens, mert akkor
 $a_n = \frac{x^{2n-1}}{(n+2)^3} \not\rightarrow 0$

Ha viszont $|x| \leq 1$, $\left| \frac{x^{2n-1}}{(n+2)^3} \right| \leq \frac{1}{(n+2)^3}$, és

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+2)^3}$ konvergens. Így K.T. $[-1, 1]$ (nem nyílt),

és itt a sor egyenletesen konv.

$\forall n \in \mathbb{N}$ -re x^{2n-1} páratlan $\Rightarrow$ az összegképlet páratlan, nem páros
 a gyöklátás nem használható.

8, $f(x, y) = x^2 - 4xy^2 - 2y^2 + 5$

polinom $\Rightarrow f'_x, f'_y$ folytonos $\mathbb{R}^2$ -n $\Rightarrow \exists \text{ grad } f \text{ } \mathbb{R}^2$ -n

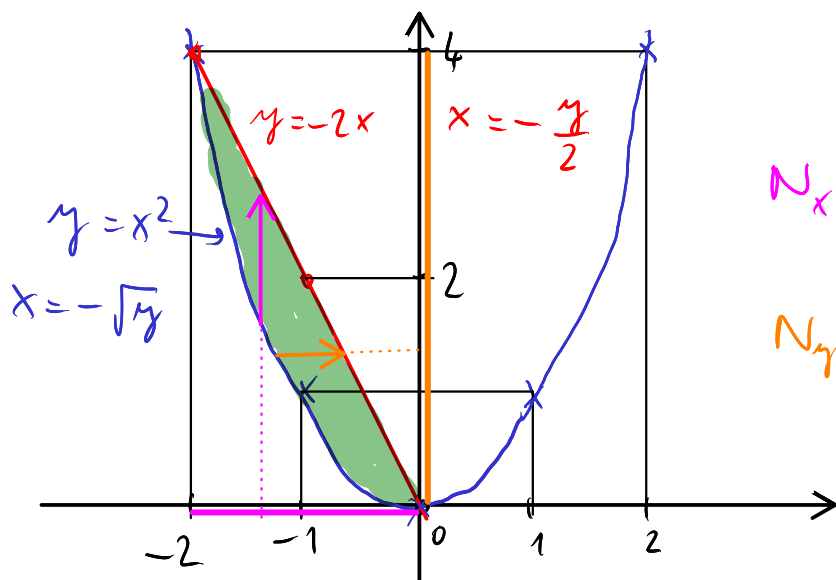
$$\left. \begin{aligned} f'_x(x, y) &= 2x - 4y^2 \Rightarrow f'_x(0, 0) = 0 \\ f'_y(x, y) &= -8xy - 4y \Rightarrow f'_y(0, 0) = 0 \end{aligned} \right\} \begin{aligned} &\text{a } (0, 0)\text{-beli érintő} \\ &\parallel z=0\text{-val,} \end{aligned}$$

$$\text{grad } f(1, 1) = \begin{bmatrix} f'_x(1, 1) \\ f'_y(1, 1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ -12 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{nem } (1, 1) \text{ irányban}$$

maximális az irány-
menti derivált.

$\text{grad } f(0, 0) = 0 \checkmark$; $H(x, y) = \begin{vmatrix} 2 & -8y \\ -8y & -4 \end{vmatrix} = -8 - 64y^2$; $H(0, 0) = -8 < 0$
 $\Rightarrow (0, 0)$ -ban minimum hely, azaz sz.

9,



Kétség feláról:

$$N_x: \{x \in [-2, 0], y \in [x^2, -2x]\}$$

$$N_y: \{y \in [0, 4], x \in [-\sqrt{y}, -\frac{y}{2}]\}$$